

Sergio Sebastián Pezo Jiménez

Lima, Peru • +51 969 672 749 • sergiopezoj@gmail.com • linkedin.com/in/sergio-pezo • github.com/thsergitox

Perfil Profissional

Engenheiro de Software com mais de dois anos e meio de experiência profissional desenvolvendo produtos em produção. Meu trabalho concentra-se em backend com Node.js, NestJS, PostgreSQL e Redis, embora também tenha desenvolvido soluções com React e Next.js. Liderei decisões técnicas, projetei arquiteturas modulares e trabalhei com WebSockets, Docker e pipelines de CI/CD. Busco uma oportunidade na qual possa gerar valor com o que aprendi e continuar crescendo profissionalmente. Adapto-me rapidamente a novos contextos, compreendo seus requisitos e os transformo em software sustentável que pode ser implantado em produção.

Experiência Profissional

Consultor Independente

Remoto

Consultor de Software e Inteligência Artificial

Jul 2026 – Atualidade

- Projeto e desenvolvo um sistema RAG para uma empresa peruana de topografia, definindo requisitos e escopo diretamente com o cliente.

CoFoundy – Consultoria de Software

Remoto

Software Engineer

Mar 2025 – Mai 2026

- Liderei o projeto e a implementação do backend principal de diversos produtos em produção, tomando as decisões técnicas fundamentais sobre arquitetura, stack e padrões.
- Projetei arquiteturas modulares com NestJS e Domain Driven Design, incluindo lógica de negócio, autenticação JWT e OAuth2, PostgreSQL e cache com Redis.
- Implementei comunicação em tempo real com WebSockets, autenticação JWT e testes de estresse.
- Desenvolvi funcionalidades em Next.js com Server Actions e integrei soluções low-code como Moodle.
- Containerizei os serviços com Docker e defini pipelines de CI/CD com GitHub Actions e Railway.
- Transformei requisitos em features e tarefas acionáveis, priorizando entregas e acompanhamento técnico.

SkyTech

Remoto

Software Developer

Jan 2024 – Fev 2025

- Implementei serviços backend com MQTT para um sistema de gestão de frotas utilizado por clientes reais.
- Desenvolvi features frontend com Next.js, participei de revisões de código e entregas iterativas.
- Trabalhei com estimativa de tarefas, metodologias ágeis e comunicação técnica em equipe.

Formação

Universidade Nacional de Engenharia

Lima, Peru

Ciência da Computação – 9.º semestre, Décimo Superior

Abr 2022 – Atualidade

- Ingressei em 2021 pelo exame nacional escolar, ainda no ensino médio e aos 16 anos, preparando-me com YouTube e livros.
- **Disciplinas relevantes:** Infraestrutura de Computação com AWS; Desenvolvimento de Software, DevOps, Terraform, Kubernetes e Docker; Inteligência Artificial; Programação Concorrente e Distribuída; Algoritmos; Estruturas de Dados.

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Intercâmbio Acadêmico

São Paulo, Brasil

Instituto de Computação

Jul 2025 – Nov 2025

- Trabalhei com professores e estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação em um ambiente interdisciplinar.

- A disciplina de Sistemas Distribuídos foi ministrada integralmente em inglês; preparei apresentações técnicas e obtive a maior nota da turma.
- **Disciplinas:** Sistemas Distribuídos; Internet das Coisas; Verificação, Validação e Teste de Software; Bioinformática.

Winter Camp de Inteligência Artificial – IA-PUCP

Pontifícia Universidade Católica do Peru

Lima, Peru
Ago 2026

- Selecionado como um dos 41 participantes entre mais de 100 candidatos para formação intensiva em deep learning, NLP, visão computacional, recomendação e IA explicável.
- Desenvolvimento em grupo de um modelo para prever movimentos de massa com imagens de satélite e dados climáticos.

Projetos

Laboratórios de Infraestrutura Cloud na AWS

2026-I

AWS VPC, EC2, Lambda, RDS, S3, IAM, EBS, CloudWatch

- Configurei VPCs multi-AZ com sub-redes públicas e privadas, Internet Gateway, rotas e IAM de menor privilégio.
- Projetei uma arquitetura orientada a eventos onde S3 aciona Lambda para registrar metadados no RDS, com acesso EC2, EBS e alarmes CloudWatch.
- Justifiquei isolamento do RDS, persistência, desacoplamento e conectividade de Lambda em VPC.

Orquestração Adaptativa de Agentes de Software em Cluster Virtualizado

Mar 2026 – Jul 2026

FastAPI, Redis Streams, Docker, A2A, pytest

- Construí um orquestrador que distribui tarefas LLM entre workers heterogêneos, com detecção de falhas por heartbeat e testes automatizados.
- Executei oito experimentos: a política adaptativa apresentou latência p95 8,1× pior que uma regra-base. Reconstruí as decisões e identifiquei penalização sem limite e contaminação de estado.
- Isolei a variável e recuperei a latência de 21,1 s para 3,0 s, documentando limitações do próprio experimento.
- Implementei um adaptador A2A v1.0 verificado com 34 testes end-to-end e medi sobrecusto de 8,3%.

Sistema IoT com Azure Cloud Services

Out 2025 – Nov 2025

Azure IoT Hub, Azure Functions, MQTT, WebSockets, Next.js

- Projetei a arquitetura do sensor físico até o dashboard web, usando IoT Hub como broker MQTT e hierarquia de tópicos multi-dispositivo.
- Desenvolvi funções serverless e visualização em tempo real com Next.js.

Sistema de Log Distribuído com Algoritmos de Consenso

Out 2025 – Nov 2025

Python, GCP, Lamport, Bully

- Implementei relógios lógicos de Lamport para ordenar eventos e Bully para eleger o líder.
- Implantei o sistema em várias máquinas virtuais e avaliei seu comportamento entre regiões.

TutorAI

Mai 2025 – Jul 2025

FastAPI, ElevenLabs

- Desenvolvi um tutor adaptativo de inglês com conteúdo e feedback de voz personalizados.
- Planejei e conduzi testes de usabilidade com estudantes, analisei gravações e derivei melhorias acionáveis.

Sistema Multiagente com CRDTs

Set 2024 – Nov 2024

FastAPI, LangGraph, Next.js, Redis, Yjs

- Projetei a arquitetura de edição colaborativa em tempo real com Yjs e Redis.
- Implementei agentes com LangGraph e participei da integração frontend em Next.js.

Outros projetos

2022 – 2024

- **Veículo Bluetooth com ESP32:** arquitetura cliente–backend–cliente local–microcontrolador, apresentada na Exposição.
- **Plataforma de Formulários com IA:** backend FastAPI com autenticação, papéis e geração dinâmica via LangGraph.
- **GeoBus Peru:** backend Node.js, Express, MongoDB e MQTT para simulação e controle de frotas.
- **Visualizador de Grade Curricular:** aplicação genérica com vis-network e persistência local.
- **Mapa Geográfico da COVID-19 no Peru:** scraping de dados abertos e mapas mensais em Python.

Hackathons e Prêmios

NASA Space Apps Challenge Campinas 2025

Nov 2025, Semifinalista

- Top 16 de mais de 150 equipes; liderei uma equipe do Brasil, Bolívia e Peru.
- Implementei processamento concorrente de imagens geoespaciais e integrei APIs da NASA.

Hackathon do Centro Internacional da Batata

Abr 2024 – Fev 2025, Finalista Mundial

- Desenvolvemos um modelo híbrido para prever características de cultivos; trabalhei em data engineering, modelo, API e web.

Hackathon IMCA

Dez 2024, 1.º lugar

- Projetei uma solução de otimização da irrigação com PINNs em equipe multidisciplinar.

Liderança e Atividades

ACECOM – Associação Científica Especializada em Computação

Lima, Peru

- Ministro formação e mentoria em desenvolvimento web; em abril de 2026 ensinei backend seguro, frontend, Railway e Git para estudantes.
- Apresento projetos em feiras e automatizei integrações Discord, cron jobs e detecção de spam.

Tutoria acadêmica voluntária – UNI

Lima, Peru

- Tutor de Computação Centrada em Redes entre abril e julho de 2025.
- Tutor de Desenvolvimento de Software desde março de 2026, apoiando estudantes em DevOps, IaC e práticas de engenharia.

Competências

Linguagens: TypeScript, Python, Java, Go. **Backend:** NestJS, FastAPI, Spring Boot, Express. **Frontend:** React, Next.js, Remix, Astro.

Cloud: AWS, Azure, GCP. **DevOps e IaC:** Docker, Terraform, Kubernetes, GitHub Actions, CI/CD. **Dados:** PostgreSQL, MongoDB, Redis. **IA:** TensorFlow, LangGraph, Claude Code, Codex.

Idiomas: Espanhol – Nativo; Inglês – Avançado; Português – Avançado.

Atualmente aprofundando conhecimentos em AWS e IA aplicada. Ambiente de trabalho: Arch Linux com Hyprland.